

الميدان : الظواهر الكهربائية

بطاقة : وضعية الإنطلاق (الأم)

الكفاءات الختامية : - يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي
موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

مركبات الكفاءة :

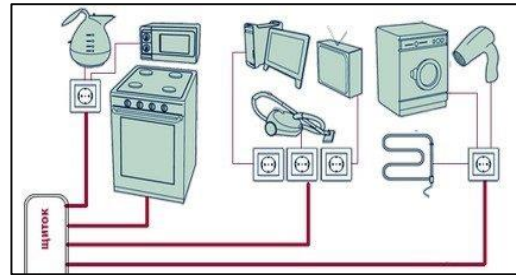
1. يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي.
2. يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
3. يأخذ الاحتياطات الامنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الاجهزة الالكترونية و الكهرومنزلية المغذات بالتيار المتناوب.

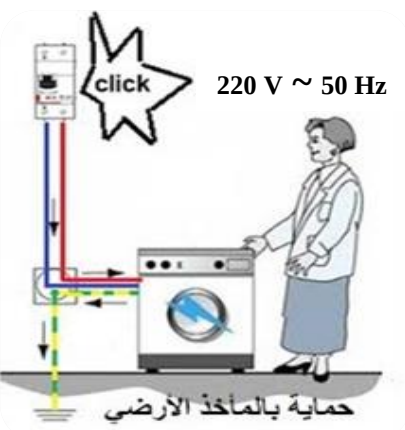
القيم :

- الإعتراز بالوطن والقيم الثابتة ، واستخدام لغاته الوطنية .
- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الاجتماعية : العدالة ، التضامن ، احترام الآخرين ، واحترام الحق في الحياة .
- يتطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية ، ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر .

الكفاءة العرضية :

- يلاحظ ويستكشف ويتبدل منطقيا .
- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص الموارد المعرفية ،
- ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات .
- استعمال المصطلحات العلمية و الترميز العالمي حول الوحدات والمخططات البيانية .
- يبرر بأدلة منطقية .

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	نص وضعية الإنطلاق (الأم) : تعتبر الكهرباء مصدرا أساسيا ومهما في حياتنا اليومية حيث كان اختراع الكهرباء ممهدًا للعديد من الاختراعات الأخرى. كما تجعلنا عرضة لمخاطر نتيجة ملامستها بشكل مباشر. كثيرا ما يلاحظ الياس الذي يدرس في السنة 4 متوسط بعض الظواهر يريد فهمها. الظاهرة 1 : يشعر إلياس بصعقة كهربائية خفيفة عند مصافحته لصديقه فاخبره صديقه بأنه أيضا شعر بها أثناء لمس لهيكل السيارة. الظاهرة 2 : قامت الأم بتشغيل مجموعة من الأجهزة الكهربائية في آن واحد مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي فجأة . ثم لاحظ إلياس على علبه أحد الاجهز فوجد الرموز التالية : (220 V ~ 50 Hz). فقال لها لقد درسها في السنة الثالثة متوسط أن الاستطاعة المستهلكة كبيرة لكن لا توجد دلالة الاستطاعة على العلبة فما تعني هذه الرموز ؟ الظاهرة 3 : تشعر الأم بصدمة كهربائية عند ملامستها لهيكل الغسالة. السندات :    السند 3 إصابة الأم بصعقة عند ملامستها لهيكل الغسالة السند 2 استعمال مجموعة من الاجهزة في آن واحد السند 1 صعقة كهربائية أثناء لمس صديق إلياس أبواب السيارة - اعتمادا على مكتسباتك القبلية والوثيقة المبينة في السندات أجب عن ماييلي : التعليمات : 1. قدم تفسيرا لشعور الياس وصديقه بالصعقة الكهربائية ؟ 2. مانوع التيار الكهربائي المستعمل في المنازل ؟ وكيف يمكن انتاجه بأدوات بسيطة ؟ وماذا تعني تلك الدلالات ؟ 3. ما سبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ؟ وماهو الحل المناسب ؟ 4. هل سبب الصدمة الكهربائية يعود الى خلل في المربط ؟ اشرح ذلك . 5. ما هي الاحتياطات الامنية الواجب اتخاذها لحماية الاشخاص و الاجهزة من اخطار التيار الكهربائي ؟	- يقوم الاستاذ بقراءة التمهيد للدخول في مفاهيم وتصورات الميدان . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية . - يطرحون فرضيات مختلفة . - يحاولون تصور مفاهيم المتعلقة تفسير الظواهر الكهربائية المذكورة .	20 د 40 د

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
/	- يتعرف على ظاهرة التكهرب وانتقال الشحنات الكهربائية في النواقل . - يتعرف على التيار الكهربائي المتناوب المستعمل في المنازل وخصائصه وانتاجه . - يتعرف على اسباب زيادة الحمولة في الدارة الكهربائية في المنزل . - يتعرف على قواعد الامن الكهربائي التي من بينها المأخذ الكهربائي . - يذكر الاحتياطات الامنية الواجب اتخاذها لحماية الاشخاص والاجهزة من اطار التيار الكهربائي .	الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة)
✓ يقومون بتفسير الظواهر الكهربائية المذكورة سابقا تفسيراً علمياً . ✓ يقدمون أسباب الظواهر وحلول بعض المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية . ✓ يقترحون الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر التيار الكهربائي .	1. تفسير الشعور بالصدمة الكهربائية : يكتسب جسم الانسان شحنات كهربائية باحد طرق التكهرب كالدلك على سجادة وملامسته لاجسام مشحونة مسبقا وعند ملامسته لهيكل السيارة يتم بعدها تفريغ تلك الشحنات فيصاب بصعقة خفيفة. 2. نوع التيار الكهربائي المستعمل في المنازل : هو التيار الكهربائي المتناوب . ورمزه (~) - يمكن انتاج التيار المتناوب بواسطة أدوات بسيطة وهي : اسلاك توصيل ملفوفة (وشيعه) - مغناطيس - نواة حديدية لتكثيف الحقل المغناطيسي . ونستطيع من خلال هذه الوسائل صنع دينامو مثل دينامو الدراجة . - الدلالات : - (~) : رمز التيار المتناوب - 220V : التوتر الكهربائي الذي نقيسه بواسطة الفولط متر أو جهاز متعدد القياسات - 50 Hz : تعني التواتر الكهربائي الذي نرمز له بالرمز F ووحدته الهيرتز Hz. 3. سبب انقطاع التيار الكهربائي هو : تشغيل عدة اجهزة في ان واحد اي زيادة في الحمولة في شدة التيار الكهربائي أكثر من تلك التي يتحملها القاطع الآلي . الحل : - عدم تشغيل كل الاجهزة في آن واحد . - استعمال اجهزة كهربائية ذات استطاعة أقل (الترشيد في استهلاك الطاقة) . - تغيير القاطع الآلي بأخر يتحمل حمولة الاجهزة . 4. نعم . سبب الصدمة يعود إلى خلل في المرباط . حيث نجد ان السبب المباشر هو عدم تركيب المأخذ الأرضي T . الشرح : المأخذ الأرضي له أهمية بالغة تكمن في جعل التيار الكهربائي المتسرب من شبكة التغذية (ملاسة الطور لهيكل الجهاز) فيمر عبره إلى الأرض ، ومن ثم يحمي الأشخاص من التكهرب عند ملامستهم لهيكل الأجهزة الكهربائية المنزلية 5- الاحتياطات : -الأخذ الكهربائي . - تركيب القاطعة في سلك الطور Ph . توصيل سلك الطور في جميع الاجهزة والمأخذ - تركيب منصهرات بسلك الطور Ph لكل فرع من فروع الشبكة - تركيب قاطع تفاضلي للحماية من زيادة الحمولة والارتفاع المفاجي للتيار الكهربائي .  (الشكل 1): توصيل المأخذ الأرضي عند وعد اصابة الأم بصعقة كهربائية	الاستخدام السليم لأدوات المادة
	- التعبير بلغة علمية سليمة . - والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار .	الانسجام
	- تنظيم ورقة الاجابة ووضوح الخط - دقة الرسم باتقان - التميز والابداع .	التميز والاتقان

أَدْعُوا لِمَا حَبِ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بارك الله فيكم

hamada Ibn al haytham